BẢNG TRA CỨU CHỨC NĂNG HỮU ÍCH & KHÓ TÌM

01 PHÍM TẮT & THAO TÁC ÍT NGƯỜI ĐỂ Ý

Tay cầm 1.3.0 • Bia 2.5-xy • Đối chiếu mã nguồn ngày 27/10/2026

CHỨC NĂNG	TÌM Ở ĐÂU / KÍCH HOẠT	CÁCH DÙNG & TÁC DỤNG	ĐIỀU KIỆN / LƯU Ý
Gán chức năng nút A/B	Cài đặt → An toàn → Nút cứng A (IO11) / B (IO12)	Chọn: không làm gì; dừng tất cả; tạm dừng/tiếp tục phiên; kết thúc phiên; về gốc tất cả; xóa lỗi tất cả; đổi độ sáng.	Cần có nút được lắp đúng phần cứng. Mặc định A = tạm dừng/tiếp tục phiên; B = xóa lỗi tất cả. Hai chức năng theo phiên không tác dụng nếu không có phiên đang hoạt động.
Đổi độ sáng bằng nút cứng	Gán A hoặc B → Đổi độ sáng	Bấm nút để tăng theo các mốc 25 → 50 → 75 → 100%, rồi quay về 25%. Nếu đang dưới một mốc, lần bấm kế tiếp lên mốc đó.	Giá trị được lưu qua luồng cài đặt. Có thể dùng nhanh khi thay đổi ánh sáng môi trường.
Nút dừng cứng riêng	Nút DỪNG nối IO17 của tay cầm, nếu đã lắp	Firmware đọc nút và gọi cùng lệnh DỪNG TẤT CẢ như nút đỏ trên màn hình.	Là lệnh dừng phần mềm, không phải bộ ngắt nguồn an toàn độc lập. Luôn quan sát bia thật và có biện pháp dừng nguồn theo quy trình.
Chạm lần đầu chỉ đánh thức	Cài đặt → Màn hình → Tự giảm sáng khi không dùng	Chọn Không / 1 / 5 / 15 phút. Khi đã giảm sáng, lần chạm đầu khôi phục đèn; lần đó không bấm xuyên xuống nút bên dưới.	Đèn tự giảm về 8%. Không giảm khi phiên chưa kết thúc, bia đang chạy/về gốc hoặc hộp DỪNG TẤT CẢ đang mở.
Dừng tất cả kết thúc phiên	Nút đỏ DỪNG TẤT CẢ ở thanh trái	Gửi dừng cho mọi bia và kết thúc bài đang chạy; mở bảng theo dõi kết quả dừng.	Khác TẠM DỪNG: không giữ phiên để tiếp tục. Không coi việc thấy hộp dừng là bằng chứng mọi cơ cấu đã đứng yên.

BẢNG TRA CỨU CHỨC NĂNG HỮU ÍCH & KHÓ TÌM

02 MÀN HÌNH, GIỚI HẠN & MẶC ĐỊNH

Tay cầm 1.3.0 • Bia 2.5-xy • Đối chiếu mã nguồn ngày 27/10/2026

CHỨC NĂNG	TÌM Ở ĐÂU / KÍCH HOẠT	CÁCH DÙNG & TÁC DỤNG	ĐIỀU KIỆN / LƯU Ý
Giao diện tối	Cài đặt → Màn hình → Giao diện tối	Đổi nền, chữ và hộp thoại sang bảng màu tối ngay; lựa chọn lưu sau tắt nguồn.	Có từ tay cầm 1.3.0. LCD tiết kiệm pin chủ yếu nhờ giảm đèn nền; nền tối giúp giảm chói.
Xoay ngược 180°	Cài đặt → Màn hình → Xoay ngược màn hình	Xoay hình và tọa độ cảm ứng cùng nhau, không phải khởi động lại; lưu sau tắt nguồn.	Có từ 1.3.0. Bản sao trên Studio vẫn có thể hiển thị thẳng để thao tác; tùy chọn điều khiển màn thật.
Trần tốc độ dùng chung	Cài đặt → An toàn → Tốc độ tối đa (mm/s)	Chọn 120 / 200 / 300 / 400 / Max. Giới hạn mọi lệnh gửi xuống, kể cả khi ở màn khác chọn Max.	Max là mức nhanh nhất servo cho phép, không phải một tốc độ mm/s cố định. Dùng trần thấp để hạn chế tốc độ vận hành.
Hỏi lại trước khi chạy	Cài đặt → An toàn → Hỏi lại trước khi CHẠY	Bật công tắc để có xác nhận trước các thao tác chạy bài theo luồng giao diện.	Không phải khóa mọi chuyển động. Chỉnh tay, nhận diện, về gốc hoặc gửi góc vẫn có thể làm cơ cấu chạy.
Đặt sẵn thông số thường dùng	Cài đặt → Mặc định	Đặt tốc độ, thời gian bài, bước chỉnh tay 1/5/10 mm và thời gian dừng mỗi điểm của chế độ Ngẫu nhiên.	Giảm thao tác lặp lại. Đây là giá trị mặc định cho giao diện, không phải tạo hay lưu một bài đường chạy mới.

BẢNG TRA CỨU CHỨC NĂNG HỮU ÍCH & KHÓ TÌM

03 ĐIỀU KHIỂN & QUẢN LÝ BIA

Tay cầm 1.3.0 • Bia 2.5-xy • Đối chiếu mã nguồn ngày 27/10/2026

CHỨC NĂNG	TÌM Ở ĐÂU / KÍCH HOẠT	CÁCH DÙNG & TÁC DỤNG	ĐIỀU KIỆN / LƯU Ý
Chạm bản đồ để đi tới	Điều khiển → chọn bia → Chỉnh tay → chạm Mặt bia	Chuyển vị trí chạm thành tọa độ XY, kiểm tra vùng làm việc rồi gửi lệnh đi tới. Ngoài vùng: báo lý do và không gửi.	Làm bia chuyển động ngay. Chỉ có tác dụng khi đúng chế độ, bia trực tuyến, không lỗi và không đang chạy bài/chờ lệnh.
Dịch từng bước chính xác	Điều khiển → Chỉnh tay → bước 1 / 5 / 10 mm và phím mũi tên	Mỗi lần bấm dịch tọa độ hiện tại theo hướng tương ứng; cùng kiểm tra vùng làm việc như chạm bản đồ.	Tốc độ lấy theo lựa chọn của bia đang chọn và vẫn chịu trần tốc độ. Kiểm tra đúng tên bia trước khi bấm.
Nhập MAC khi khó tìm bia	Quản lý bia → NHẬP MAC	Nhập đúng địa chỉ MAC 12 ký tự hex, có thể dùng dạng 24:6F:28:AA:01:10. Hữu ích khi đã biết địa chỉ thiết bị.	Không dùng MAC tay cầm. Mã từ chối địa chỉ trùng hoặc khi danh sách đầy; hỗ trợ tối đa 8 bia.
Nhận diện bia bằng chuyển động	Quản lý bia → chọn bia → Nhận diện; hoặc trong TÌM BIA MỚI	Yêu cầu bia thực hiện chuyển động nhận diện để đối chiếu đúng thiết bị với dòng trên màn hình.	Không phải chỉ nháy tên. Cần để vùng cơ cấu trống người và vật cản trước khi dùng.
Gửi trực tiếp góc servo	Quản lý bia → chọn bia → Góc servo	Điều chỉnh góc thử của hai servo, dùng các nút bước hoặc góc sẵn; bấm GỬI GÓC mới gửi lệnh. Có nút VỀ GỐC.	Dành cho lắp ráp/kiểm tra cơ cấu. Gửi góc không đồng nghĩa lưu offset hiệu chuẩn. Tránh ép tay đòn qua giới hạn cơ khí.

BẢNG TRA CỨU CHỨC NĂNG HỮU ÍCH & KHÓ TÌM

04 KẾT NỐI & KHÔI PHỤC

Tay cầm 1.3.0 • Bia 2.5-xy • Đối chiếu mã nguồn ngày 27/10/2026

CHỨC NĂNG	TÌM Ở ĐÂU / KÍCH HOẠT	CÁCH DÙNG & TÁC DỤNG	ĐIỀU KIỆN / LƯU Ý
Đổi kênh ESP-NOW	Cài đặt → Kết nối → Kênh ESP-NOW	Dùng +/- chọn kênh 1..13 và xác nhận. Tay cầm đổi kênh ngay; các bia phải được đặt cùng kênh.	Đổi kênh tay cầm không tự đổi kênh bia. Bia ở kênh cũ sẽ mất liên lạc cho tới khi được đổi kênh riêng.
Thay ngưỡng báo mất kết nối	Cài đặt → Kết nối → Báo mất kết nối sau	Chọn 2 / 3,5 / 5 giây không nhận trạng thái để tay cầm báo bia mất kết nối.	Đây là ngưỡng báo của tay cầm, không phải ngưỡng tự dừng của bia. Không suy ra thời điểm cơ cấu thực tế đã dừng.
Giảm/tăng công suất phát	Cài đặt → Kết nối → Công suất phát	Chọn Thấp / Vừa / Cao theo điều kiện liên lạc. Cao tăng công suất phát và mức dùng pin.	Không khắc phục được sai kênh, mất nguồn hay lỗi ghép. Kiểm tra các nguyên nhân này trước khi tăng công suất.
Khởi động lại có chủ đích	Cài đặt → Thông tin → Khởi động lại tay cầm	Xem MAC, pin, kênh, phiên bản, thời gian bật; dùng Khởi động lại khi màn/kết nối bất thường.	Dừng mọi bia trước. Khởi động lại làm gián đoạn liên lạc; không dùng thay thao tác dừng.
Khôi phục mặc định: chú ý kênh	Cài đặt → KHÔI PHỤC MẶC ĐỊNH	Đặt lại cài đặt tay cầm, không xóa danh sách bia đã ghép. Trong mã hiện tại, hàm mặc định đưa kênh về 1.	Điểm chưa khớp giao diện: hộp xác nhận nói giữ kênh. Hãy ghi lại kênh cũ, dừng bia và kiểm tra kênh sau khôi phục; có thể mất liên lạc nếu bia không ở kênh 1.

BẢNG TRA CỨU CHỨC NĂNG HỮU ÍCH & KHÓ TÌM

05 ĐỒNG BỘ QUA WIFI TRÊN TAY CẦM

Tay cầm 1.3.0 • Bia 2.5-xy • Đối chiếu mã nguồn ngày 27/10/2026

CHỨC NĂNG	TÌM Ở ĐÂU / KÍCH HOẠT	CÁCH DÙNG & TÁC DỤNG	ĐIỀU KIỆN / LƯU Ý
Quét WiFi hoặc nhập mạng ẩn	Cài đặt → Đồng bộ → ĐẶT WIFI	Quét và chọn mạng, nhập mật khẩu. Mạng ẩn dùng NHẬP TÊN KHÁC; cấu hình được lưu trên tay cầm.	Cần WiFi 2.4 GHz có Internet để dùng cloud. Khác với WiFi BIA_TAP_BAN_xxxx do chính bia phát.
Ghép tài khoản bằng mã 6 số	Cài đặt → Đồng bộ → GHÉP TÀI KHOẢN	Tay cầm hiển thị mã để nhập trong phần Đồng bộ trên Studio, liên kết tay cầm với tài khoản.	Cần thiết lập WiFi trước. Ghép tài khoản xong chưa đồng nghĩa đã tải bài; thực hiện ĐỒNG BỘ NGAY riêng.
Tải bài không cần cáp USB	Cài đặt → Đồng bộ → ĐỒNG BỘ NGAY	Tải danh sách bài đã chọn cho tay cầm từ Studio. Danh sách mới thay phần bài tự tạo; các bài có sẵn giữ nguyên.	Sao lưu bài tự tạo cần giữ trước khi thay. Tay cầm từ chối đồng bộ nếu bia đang chạy. Danh sách cloud rỗng được xử lý riêng, không coi là lệnh xóa bài.
WiFi gây gián đoạn radio	Khi quét WiFi, ghép tài khoản hoặc đồng bộ	Radio tay cầm chuyển theo kênh WiFi nên liên lạc ESP-NOW có thể gián đoạn. Kênh ESP-NOW trùng kênh WiFi giúp giảm gián đoạn.	Chỉ thực hiện khi bia đã dừng. Không xem chức năng cloud là tác vụ nền an toàn để dùng giữa phiên chạy.
Quên tài khoản, giữ bài đã có	Cài đặt → Đồng bộ → QUÊN TÀI KHOẢN	Xóa liên kết tài khoản trên tay cầm để không tải bài từ tài khoản đó nữa; các bài đang có giữ nguyên.	Khi bàn giao thiết bị, còn cần gỡ tay cầm khỏi tài khoản trên Studio. Không nhầm với Xóa bia hoặc bỏ ghép ESP-NOW.

Nguồn đối chiếu: page_settings.c · core_cloud.c · master/cloud.cpp

BẢNG TRA CỨU CHỨC NĂNG HỮU ÍCH & KHÓ TÌM

06 CHỨC NĂNG KỸ THUẬT TRÊN BIA

Tay cầm 1.3.0 • Bia 2.5-xy • Đối chiếu mã nguồn ngày 27/10/2026

CHỨC NĂNG	TÌM Ở ĐÂU / KÍCH HOẠT	CÁCH DÙNG & TÁC DỤNG	ĐIỀU KIỆN / LƯU Ý
Bỏ ghép bằng nút trên bia	Nút bỏ ghép nối GPIO40 → GND, nếu đã lắp	Giữ ít nhất 3 giây: bia quên tay cầm đã ghép, phát thông báo để tay cầm khác tìm; đầu bia chuyển động nhận diện.	Dừng bia và để vùng cơ cấu trống trước khi giữ. Nếu chưa ghép, giữ nút chỉ tạo chuyển động nhận diện. Không phải nút reset toàn bộ.
Trang điều khiển cục bộ của bia	Nối WiFi BIA_TAP_BAN_xxxx → mở 192.168.4.1	Truy cập trang cấu hình/điều khiển nhúng sẵn trong firmware; không cần Internet. Mật khẩu riêng 10 ký tự được tạo/lưu cho từng bia.	Dùng mật khẩu bàn giao/nhãn hoặc lấy từ log khởi động bởi người phụ trách. Chỉ một máy khách được vào AP cùng lúc.
Khóa lệnh khi tay cầm điều khiển	Trang cục bộ 192.168.4.1, khi xuất hiện trạng thái bận	Firmware chặn các lệnh chuyển động, đổi cấu hình, bỏ ghép hoặc cập nhật khi liên kết tay cầm đang chiếm quyền.	Lệnh DỪNG trên web vẫn được phép. Đây là cơ chế tránh hai nguồn điều khiển tranh nhau; không cần xóa ghép chỉ để xử lý trạng thái bận.
Cập nhật bia qua WiFi	Trang cục bộ của bia → Cập nhật firmware	Chọn đúng firmware.bin của bia; firmware kiểm tra dấu nhận dạng trước khi chấp nhận. Có từ nhánh bia hỗ trợ OTA, bản hiện tại 2.5-xy.	Không chọn file tay cầm, bootloader hoặc partitions. Dừng điều khiển, giữ nguồn ổn định; không cắt nguồn giữa quá trình nạp.
Cấu hình cơ cấu và lưu riêng	Trang cục bộ → nhóm hiệu chỉnh, vùng chạy, ngẫu nhiên → Lưu cấu hình	Có API điều chỉnh offset/chiều servo, vùng chạy XY, dải tốc độ và thời gian dừng ngẫu nhiên; thao tác Lưu cấu hình ghi cấu hình xuống bia.	Chỉ người phụ trách kỹ thuật thực hiện. Thay tham số không thay thế kiểm tra cơ khí; không suy ra tham số sẽ lưu chỉ vì màn hình đã đổi.